

DOKUMENTASI DESAIN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN MODEL

Sistem Perencanaan Perjalanan Cerdas TourCation AI

Studi Kasus: Kawasan Pariwisata Danau Toba, Sumatera Utara

Jenis dokumen	Dokumentasi desain teknis dan laporan hasil pengujian model
Objek yang didokumentasikan	Model optimasi engine.py (7 modul), antarmuka pemrograman backend/main.py , dan antarmuka pengguna frontend/
Tanggal pengujian	21 Juli 2026
Versi dataset	13 berkas CSV bertanggal 13 Juli 2026
Dasar seluruh angka	Skrip pengujian pada direktori uji/ , dijalankan ulang pada saat dokumen ini disusun

Pernyataan keterverifikasian. Seluruh nilai numerik yang disajikan dalam dokumen ini merupakan keluaran langsung dari skrip pengujian yang disertakan dalam repositori, bukan kutipan dari catatan terdahulu maupun estimasi penulis. Prosedur untuk menghasilkan ulang setiap angka diuraikan pada [Bab 11](#).

Daftar Isi

- 1. [Pendahuluan](#)
- 2. [Arsitektur Sistem](#)
- 3. [Formulasi Model Optimasi](#)

4. Analisis Dekomposisi Koefisien
5. Komponen Pendukung Model
6. Lapisan Kecerdasan Buatan Generatif
7. Metodologi Pengujian
8. Indikator Keberhasilan dan Hasil Pengukuran
9. Analisis Sensitivitas dan Ablasi
10. Batas Operasi dan Keterbatasan yang Diketahui
11. Prosedur Reproduksi
12. Simpulan dan Rekomendasi Pengembangan

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Ketersediaan informasi kepariwisataan mengenai kawasan Danau Toba pada saat ini telah memadai. Daftar destinasi, ulasan pengunjung, serta rentang harga akomodasi dapat diperoleh dengan mudah melalui mesin pencari maupun peta digital. Permasalahan yang belum terjawab bukan terletak pada ketersediaan informasi, melainkan pada tahap berikutnya, yaitu penyusunan keputusan atas informasi tersebut.

Wisatawan yang memiliki keterbatasan anggaran dan waktu dihadapkan pada pertanyaan berikut:

Dengan anggaran sebesar Rp5.000.000, durasi tiga hari, dan rombongan dua orang, **kombinasi destinasi, penginapan, serta tempat makan manakah** yang memberikan nilai perjalanan tertinggi, dan sejauh mana wisatawan memperoleh kepastian bahwa anggaran tersebut tidak akan terlampaui?

Pertanyaan di atas merupakan persoalan **optimasi berkendala** (*constrained optimization*), bukan persoalan pencarian informasi. Atas dasar pertimbangan tersebut, inti sistem yang dikembangkan dirancang sebagai model pemrograman linear bilangan bulat, sedangkan model bahasa berskala besar ditempatkan semata-mata pada lapisan penjelas.

1.2 Rumusan Masalah

Persoalan yang diselesaikan model dapat dirumuskan sebagai berikut: diberikan himpunan destinasi wisata, tempat makan, dan penginapan beserta atribut harga, penilaian, koordinat, dan jam operasionalnya, tentukan subhimpunan yang memaksimalkan nilai perjalanan dengan tetap memenuhi batasan anggaran, struktur agenda harian, serta preferensi minat wisatawan.

1.3 Tujuan Dokumen

Dokumen ini disusun untuk memenuhi tiga tujuan:

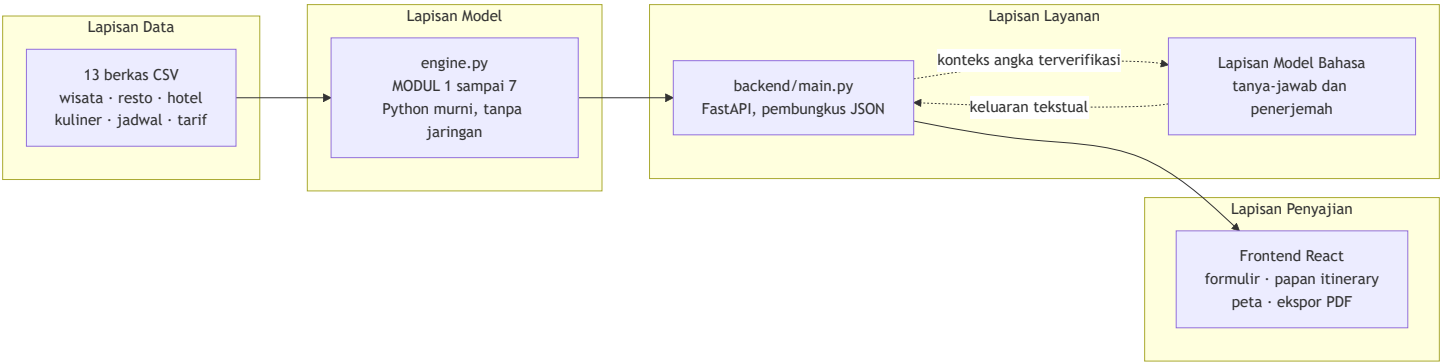
1. **Mendokumentasikan desain model** secara formal, mencakup formulasi matematis, asumsi yang digunakan, serta dasar pertimbangan setiap keputusan perancangan.
2. **Menetapkan indikator keberhasilan** yang terukur dan dapat diverifikasi secara independen.
3. **Melaporkan hasil pengujian** atas indikator tersebut, termasuk keterbatasan yang ditemukan.

1.4 Ruang Lingkup dan Batasan

Dokumen ini membahas model optimasi beserta modul pendukungnya, metodologi pengujian, dan hasil pengukuran. Pembahasan mengenai rancangan antarmuka pengguna, prosedur pemasangan perangkat lunak, serta panduan penggunaan aplikasi berada di luar ruang lingkup dokumen ini.

2. Arsitektur Sistem

Sistem disusun atas empat lapisan dengan pemisahan tanggung jawab yang tegas. Gambar 1 menyajikan hubungan antarlapisan tersebut.



Gambar 1. Arsitektur berlapis sistem TourCation AI.

Prinsip perancangan yang dipertahankan adalah **sumber kebenaran tunggal** (*single source of truth*). Lapisan layanan tidak menduplikasi logika perhitungan, dan lapisan penyajian tidak menghitung ulang biaya. Pengecualian diberikan pada penghitungan skor dampak UMKM di sisi klien, karena nilai tersebut harus berubah seketika ketika wisatawan menukar pilihan tempat makannya.

Tabel 1. Kewenangan dan larangan setiap lapisan.

Lapisan	Kewenangan	Tindakan yang tidak diperkenankan
Data	Menjadi sumber seluruh nilai numerik	—
Model (engine.py)	Seluruh pengambilan keputusan dan perhitungan	Mengakses jaringan pada saat penyusunan rencana, kecuali layanan OSRM yang bersifat opsional
Layanan (backend/main.py)	Membungkus model menjadi antarmuka JSON	Menduplikasi maupun mengubah logika model
Model bahasa	Menjelaskan dan menerjemahkan	Memilih destinasi, menetapkan harga, atau melakukan penjumlahan biaya
Penyajian	Menampilkan hasil	Menghitung ulang biaya, kecuali skor UMKM sebagaimana dijelaskan di atas

3. Formulasi Model Optimasi

Model inti diimplementasikan sebagai **Integer Linear Programming (ILP)** dan diselesaikan menggunakan pemecah **CBC** melalui pustaka PuLP (engine.py:829).

3.1 Notasi

Notasi yang digunakan sepanjang bab ini dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Notasi model.

Simbol	Keterangan
R	himpunan tempat makan yang memenuhi syarat, $ R = 117$
A	himpunan destinasi wisata yang memenuhi syarat, $ A = 137$
B	anggaran total yang ditetapkan wisatawan (rupiah)
n_{hari}	durasi perjalanan (hari)
n_{orang}	jumlah anggota rombongan
d_i	jarak efektif objek ke- i terhadap titik acuan (km)
u_i	skor UMKM objek ke- i , bernilai pada rentang $[0, 1]$
$w_{jarak}, w_{umkm}, w_{util}$	bobot penalti jarak, keberpihakan UMKM, dan utilisasi anggaran

3.2 Variabel Keputusan

Tabel 3. Variabel keputusan model.

Variabel	Domain	Interpretasi
x_i^r	$\{0, 1\}$	bernilai 1 apabila tempat makan ke- i dikunjungi
x_j^a	$\{0, 1\}$	bernilai 1 apabila destinasi wisata ke- j dimasukkan ke dalam rencana

Batas atas $x_i^r \leq 1$ ditetapkan secara sengaja. Pada rancangan sebelumnya batas tersebut bernilai 2, sehingga satu rumah makan dapat terpilih sebagai sarapan sekaligus makan siang pada hari yang sama. Mengingat kolam data memuat 117 tempat makan, pembatasan ini tidak menyulitkan pemecah, sementara kualitas rencana yang dihasilkan meningkat secara nyata.

3.3 Fungsi Tujuan

Model memaksimalkan penjumlahan skor seluruh objek terpilih, ditambah insentif utilisasi anggaran:

$$\max Z = \sum_{i \in R} x_i^r \cdot s_i^r + \sum_{j \in A} x_j^a \cdot s_j^a + \underbrace{\frac{E(x)}{B} \cdot w_{util} \cdot 10}_{\text{insentif utilisasi anggaran}}$$

Skor masing-masing objek dirumuskan sebagai berikut:

$$s_i^r = Q_i - \frac{d_i}{d_{\max}} \cdot 5 \cdot w_{jarak} + w_{umkm} \cdot 5 \cdot u_i$$

$$s_j^a = Q_j - \frac{d_j}{d_{\max}} \cdot 5 \cdot w_{jarak}$$

dengan skor kualitas Q didefinisikan sebagai kombinasi berbobot antara penilaian pengunjung dan tingkat harga yang telah dinormalisasi:

$$Q = 0,7 \cdot \text{rating} + 0,3 \cdot \frac{\text{harga}_{\min}}{\text{harga}_{\max}^{\text{ref}}} \cdot 5$$

3.4 Koreksi Jarak Lintas Danau

Jarak d_i yang digunakan pada fungsi tujuan bukanlah jarak Haversine murni, melainkan **jarak efektif** yang telah dikoreksi:

$$d_i = d_i^{\text{hav}} + P \cdot \mathbf{1}[\text{sisi}(i) \neq \text{sisi}(\text{acuan})], \quad P = 12,0 \text{ km}$$

Koreksi ini diperlukan karena rumus Haversine menarik garis lurus yang **menembus perairan Danau Toba**. Tanpa koreksi tersebut, destinasi di Pulau Samosir tampak berjarak dekat dari daratan, padahal pencapaiannya menuntut satu perjalanan feri penuh. Penetapan nilai $P = 12,0$ tidak didasarkan pada asumsi fisis, melainkan pada hasil kalibrasi empiris sebagaimana dilaporkan pada [Subbab 9.4](#).

3.5 Kendala

Tabel 4. Kendala model.

Kode	Formulasi	Dasar pertimbangan
C1	$M(x) \leq B$	Jaminan anggaran, dengan M dihitung pada <code>harga_max</code>
C2	$\sum_{i \in R} x_i^r = 3 \times n_{hari}$	Setiap hari memuat sarapan, makan siang, dan makan malam

Kode	Formulasi	Dasar pertimbangan
C3	$n_{hari} \leq \sum_{j \in A} x_j^a \leq \text{maks}_{hari} \times n_{hari}$	Kepadatan agenda yang ditetapkan wisatawan

Kendala C1 merupakan properti terpenting dari model ini dan layak memperoleh penjelasan tersendiri. Besaran yang dibatasi bukanlah biaya estimasi $E(x)$, melainkan biaya pada **skenario terburuk** $M(x)$, yaitu total yang dihitung menggunakan batas atas rentang harga setiap objek:

$$M(x) = \underbrace{h_{\max} \cdot n_{kamar} \cdot n_{malam}}_{\text{akomodasi}} + n_{orang} \sum_{i \in R} x_i^r p_{i,\max}^r + n_{orang} \sum_{j \in A} x_j^a p_{j,\max}^a + T(x)$$

Dengan demikian, rencana yang dilaporkan sistem sebagai "sesuai anggaran" tetap terpenuhi meskipun

seluruh penyedia jasa menagih pada ujung atas rentang harganya. Komponen biaya transportasi $T(x)$

turut dicadangkan **di dalam** kendala tersebut, bukan ditambahkan setelah proses optimasi selesai. Apabila biaya transportasi hanya ditampilkan pada akhir perhitungan, jaminan anggaran akan gugur pada saat jarak tempuh rencana ternyata jauh.

3.6 Penanganan Penginapan di Luar Variabel Keputusan

Penginapan merupakan komponen biaya terbesar sekaligus titik acuan bagi seluruh penalti jarak. Menjadikannya variabel keputusan akan mengubah suku penalti menjadi **bilinear**, yaitu perkalian antara variabel penginapan dan variabel destinasi, sehingga menuntut prosedur linearisasi yang memperbesar ukuran model secara signifikan.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut, ditempuh pendekatan dua lapis. Pada lapis pertama, seluruh

27 penginapan diberi peringkat menggunakan skor proksi:

$$S^{hotel} = 0,50 \cdot \tilde{n}(\bar{d}_{kuota})^- + 0,30 \cdot \tilde{n}(\text{rating}) + 0,20 \cdot \tilde{n}(c_{inap})^-$$

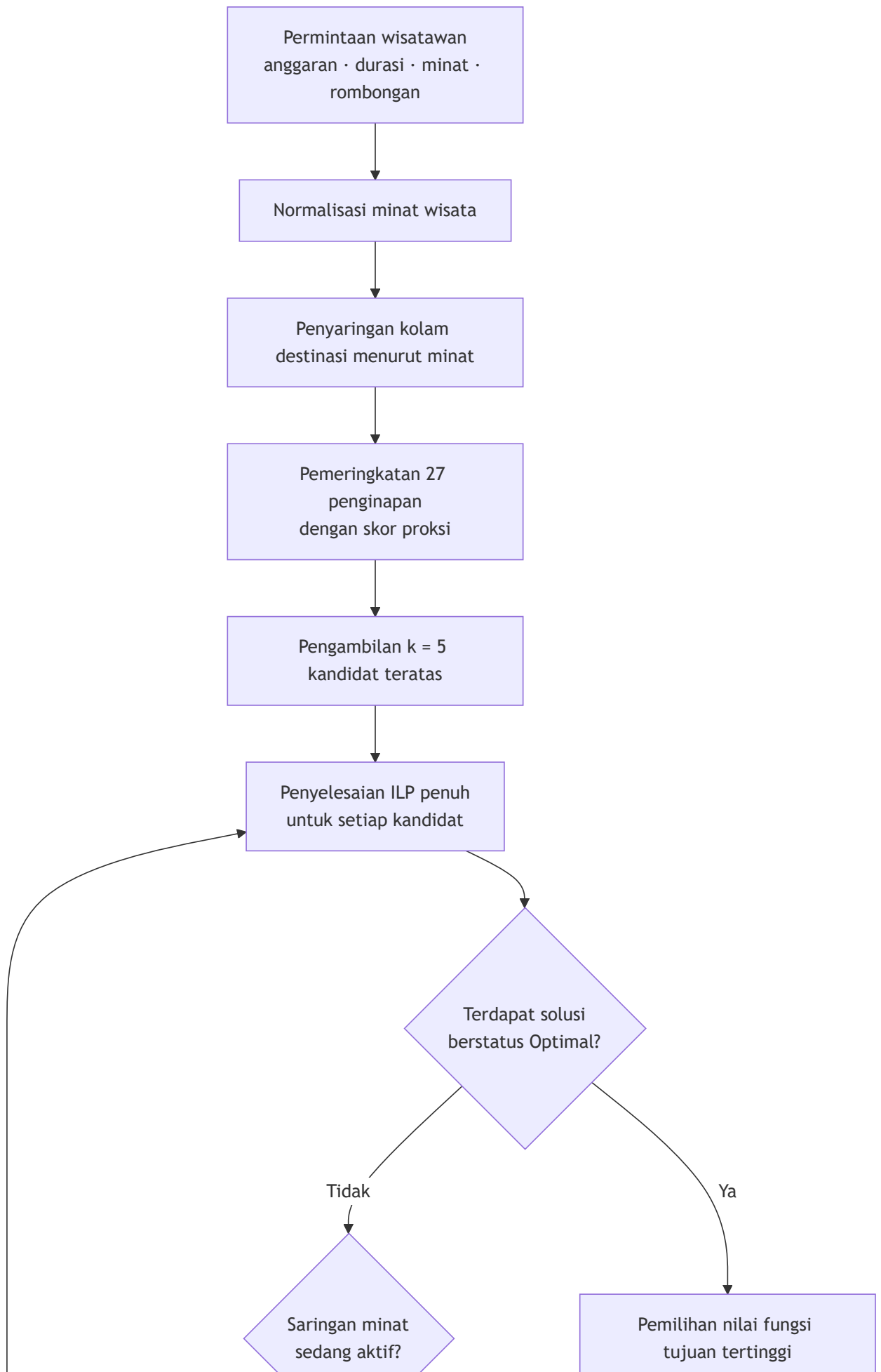
dengan $\tilde{n}(\cdot)$ menyatakan normalisasi min–maks dan tanda $(-)$ menyatakan pembalikan arah, yakni nilai yang lebih kecil memperoleh skor lebih tinggi. Besaran $\bar{d}_{kuota}$ dihitung sebagai rata-rata jarak ke sejumlah destinasi terdekat sebanyak kuota perjalanan, bukan ke seluruh kolam data. Pertimbangannya, penginapan yang dikelilingi tiga destinasi berjarak dekat lebih bermanfaat daripada penginapan yang secara rata-rata dekat terhadap 137 destinasi yang tidak seluruhnya akan dikunjungi.

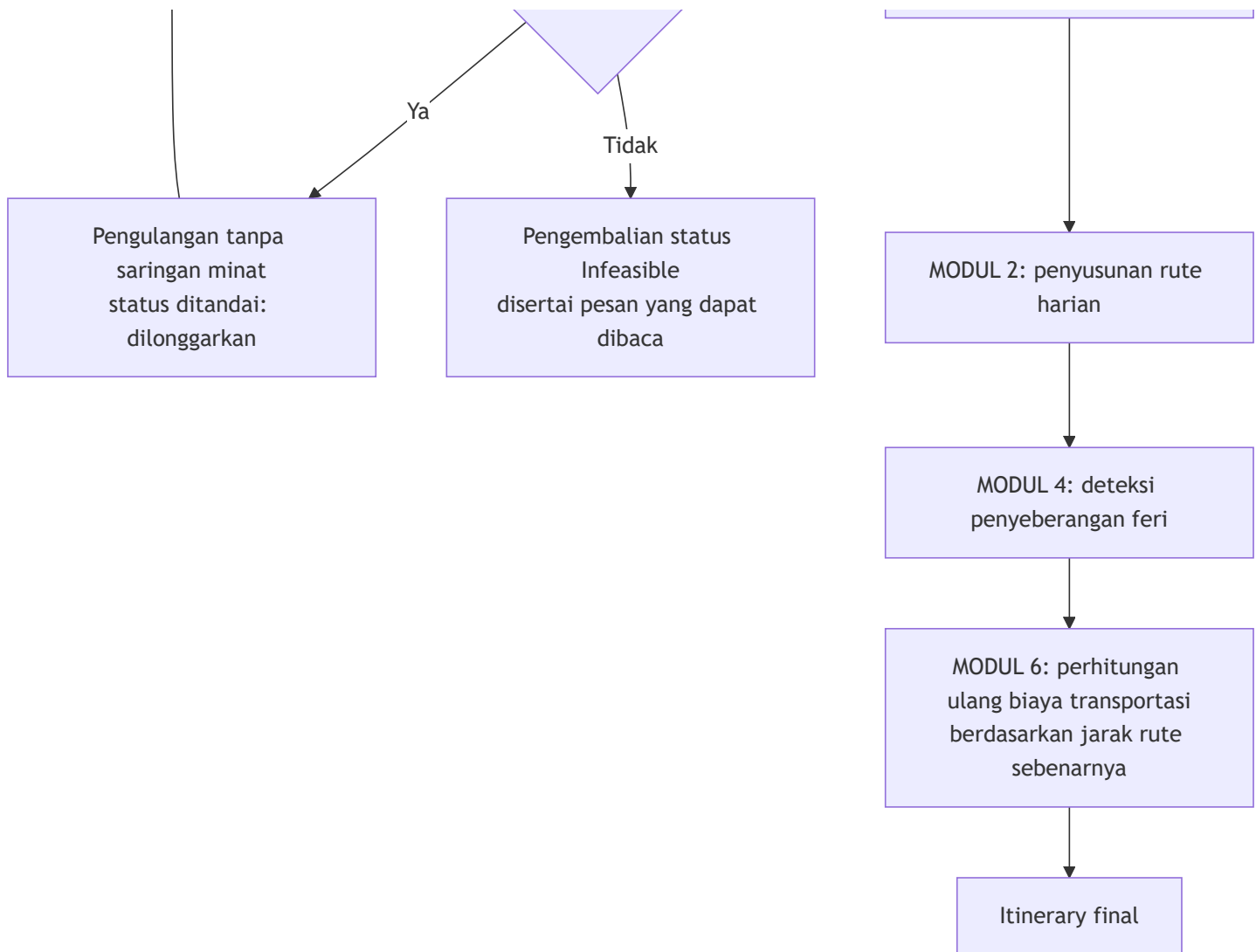
Pada lapis kedua, sebanyak $k = 5$ kandidat teratas **benar-benar dijalankan melalui ILP secara penuh**, kemudian kandidat dengan nilai fungsi tujuan tertinggi yang dipilih. Beban komputasi tambahan atas prosedur ini terukur sekitar 0,5 detik.

Konsekuensi metodologis dinyatakan secara terbuka: status *Optimal* yang dilaporkan pemecah merupakan optimum **bersyarat** terhadap penginapan terpilih. Besaran celah optimalitas yang ditimbulkannya diukur dan dilaporkan pada [Subbab 10.1](#).

3.7 Alur Penyelesaian Permintaan

Gambar 2 menyajikan alur lengkap penyelesaian satu permintaan perencanaan, termasuk mekanisme pelonggaran saringan minat.





Gambar 2. Alur penyelesaian permintaan perencanaan perjalanan.

4. Analisis Dekomposisi Koefisien

Fungsi tujuan yang tersusun rapi secara notasi belum tentu memberikan pengaruh yang seimbang dalam praktik. Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan audit terhadap rentang nilai riil setiap suku pada seluruh 117 tempat makan, dengan skenario anggaran Rp5.000.000, durasi tiga hari, dan rombongan dua orang (`uji/audit_model.py`).

Tabel 5. Dekomposisi rentang nilai setiap suku fungsi tujuan.

Suku	Minimum	Median	Maksimum	Rentang
Rating	1,89	3,08	3,50	1,61
Penalti jarak	-3,25	-2,18	-0,01	3,23
UMKM	0,00	0,88	1,75	1,75
Harga–kualitas	0,02	0,50	1,50	1,48
Insentif utilisasi anggaran	0,02	0,08	0,18	0,16

Berdasarkan Tabel 5 dapat dikemukakan tiga temuan.

Pertama, penalti jarak merupakan suku dengan daya pisah terbesar dengan rentang 3,23. Suku tersebut mampu membalik urutan peringkat yang dihasilkan oleh rating. Kondisi ini bersifat disengaja, mengingat sebaran rating pada dataset ini sangat sempit, yaitu 4,45 hingga 4,97, sehingga jarak menjadi pembeda yang jauh lebih informatif.

Kedua, insentif utilisasi anggaran memiliki pengaruh yang nyaris dapat diabaikan, dengan rentang 0,16 berbanding 3,23. Kondisi ini bukan merupakan kekeliruan implementasi, melainkan pilihan perancangan yang dasar empirisnya diuraikan pada [Subbab 9.3](#).

Ketiga, korelasi antara harga dan skor total tempat makan terukur sebesar **0,102**, yang secara praktis dapat dianggap nol. Dengan demikian, kekhawatiran bahwa model condong memilih tempat mahal akibat kehadiran suku harga bertanda positif pada Q tidak terbukti.

5. Komponen Pendukung Model

Tabel 6. Modul pendukung beserta keputusan perancangannya.

Modul	Fungsi	Keputusan perancangan yang menonjol
MODUL 2 Rute harian	Pengelompokan destinasi per hari dan pengurutan <i>nearest-neighbour</i>	Benih kelompok diambil dari destinasi terjauh , kemudian ditarik tetangga terdekatnya. Pengupasan gugusan terjauh terlebih dahulu menyebabkan destinasi terpencil terkumpul pada hari yang sama, sehingga penyeberangan feri cukup dilakukan sekali dan tidak tersebar setiap hari

Modul	Fungsi	Keputusan perancangan yang menonjol
MODUL 3 / 3c Kesadaran waktu	Penguraian jam operasional dan jadwal mingguan	Apabila penyaringan akan menyisakan destinasi yang terlalu sedikit, saringan dilonggarkan disertai status eksplisit dilonggarkan . Rencana yang disertai peringatan dinilai lebih bermanfaat daripada tidak memberikan rencana sama sekali
MODUL 3b Agenda harian	Tiga slot makan pada rentang 07.00–19.00 beserta jendela wisata pagi dan sore	Setiap slot makan disertai tiga alternatif sepadan agar wisatawan dapat menukarnya tanpa merusak struktur anggaran
MODUL 4 Deteksi feri	Pengenalan penyeberangan Samosir–daratan	Penyeberangan dideteksi dari rantai rute yang sebenarnya, kemudian dibebankan pada biaya transportasi
MODUL 5 Skor UMKM	Penilaian keberpihakan usaha lokal	Tiga sinyal berbobot, sebagaimana dirumuskan pada Persamaan (1)
MODUL 6 Biaya transportasi	Perhitungan bahan bakar dan tarif feri per moda	Seluruh angka dinyatakan sebagai asumsi terbuka, disertai penanda <i>realistis</i> yang memperingatkan ketidaksesuaian moda
MODUL 7 Fasilitas umum	Penyajian SPBU, ATM, apotek, dan klinik per kabupaten	Bagi pengendara, SPBU didahulukan karena MODUL 6 telah membebankan biaya bahan bakarnya

5.1 Perumusan Skor UMKM

Skor keberpihakan usaha mikro, kecil, dan menengah dihitung sebagai kombinasi berbobot atas tiga sinyal yang seluruhnya dapat ditelusuri ke dataset:

$$u = 0,5 \cdot 1[\text{kuliner khas Batak}] + 0,3 \cdot 1[\text{nama lokal}] + 0,2 \cdot 1[\text{harga terjangkau}]$$

Sinyal nama lokal dikenali melalui pola penamaan khas seperti BPK, RM, Lapo, Kedai, Warung, Rumah

Makan, dan Pondok. Sinyal harga terjangkau ditetapkan pada ambang Rp25.000. Suatu usaha diklasifikasikan sebagai **UMKM lokal otentik** apabila $u \geq 0,5$.

5.2 Perumusan Biaya Transportasi

Biaya transportasi dihitung terpisah untuk kendaraan pribadi dan angkutan umum:

$$T = \begin{cases} km_{total} \cdot \tau_{km} + \phi \cdot n_{feri} & \text{kendaraan pribadi} \\ \tau_{umum} \cdot n_{orang} \cdot n_{hari} + \phi \cdot n_{feri} \cdot n_{orang} & \text{angkutan umum} \end{cases}$$

Seluruh parameter tarif dinyatakan sebagai asumsi terbuka dan bukan tarif resmi, yaitu harga bahan bakar Rp10.000 per liter, konsumsi sepeda motor 45 km per liter yang setara Rp225 per kilometer, serta konsumsi mobil 12 km per liter yang setara Rp850 per kilometer. Sistem juga menetapkan penanda

kelayakan moda melalui pertidaksamaan $km_{total}/n_{hari} \leq batas_{moda}$, sehingga

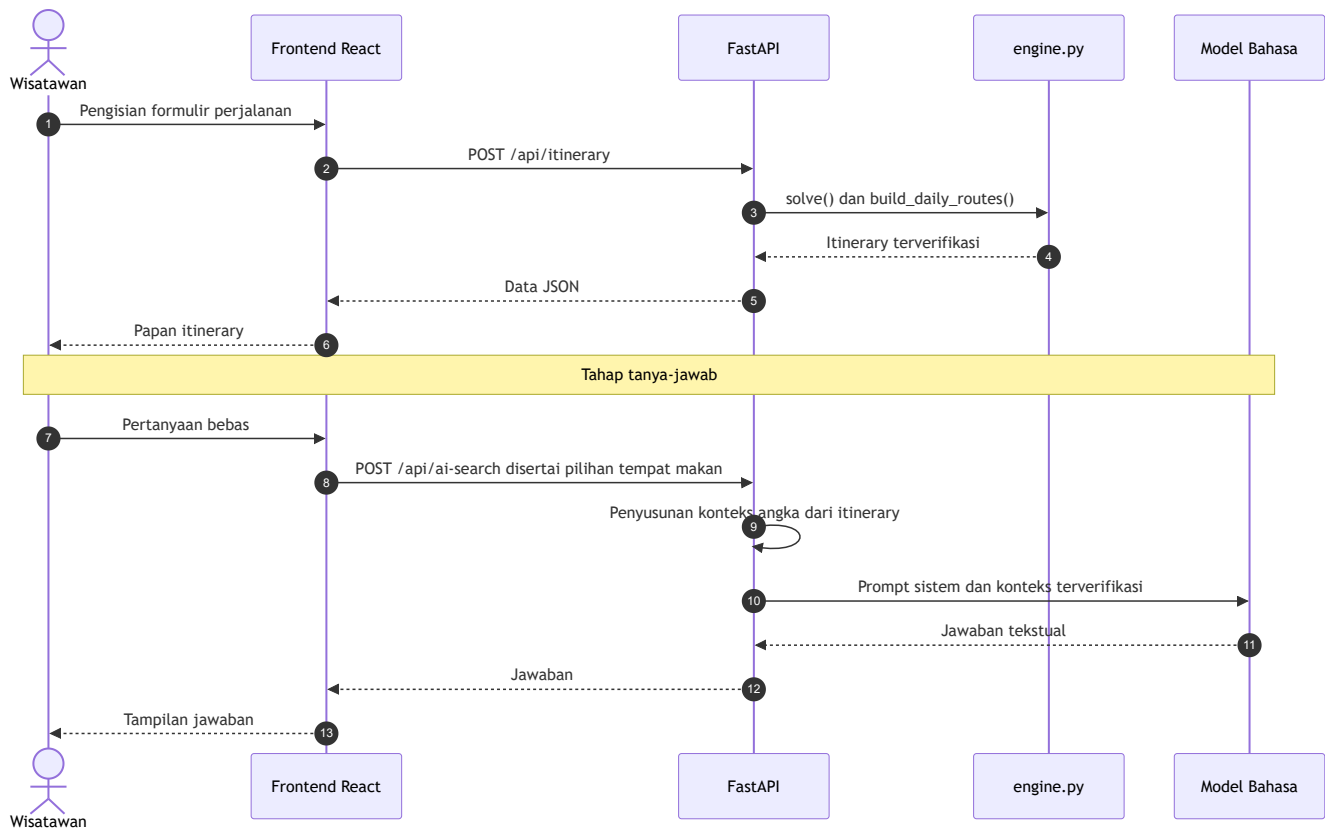
permintaan menempuh 60 km per hari dengan berjalan kaki akan memperoleh peringatan, bukan diterima

secara diam-diam.

6. Lapisan Kecerdasan Buatan Generatif

Model bahasa berskala besar dimanfaatkan pada tiga fungsi saja, yaitu tanya-jawab pada kotak pencarian, penerjemahan antarmuka, dan penerjemahan percakapan. Model tersebut **tidak memiliki kewenangan** untuk memilih destinasi, menetapkan harga, maupun menyusun rencana perjalanan.

Gambar 3 memperlihatkan pemisahan kewenangan tersebut dalam bentuk diagram sekuens.



Gambar 3. Diagram sekuens interaksi wisatawan dengan sistem.

6.1 Ketentuan yang Ditegakkan pada Prompt Sistem

Ketentuan berikut ditanamkan pada prompt sistem (backend/main.py:689):

1. **Nilai numerik konkret wajib bersumber dari konteks itinerary yang disuntikkan.** Model dilarang mengarang maupun memperkirakan angka. Apabila data tidak tersedia, model diwajibkan menyatakannya secara terus terang.
2. **Pertanyaan umum mengenai kawasan Danau Toba** diperkenankan dijawab dari pengetahuan model, dengan syarat jawaban tersebut ditandai sebagai pengetahuan umum dan bukan berasal dari dataset aplikasi.
3. **Pertanyaan di luar topik** dialihkan kembali secara sopan pada cakupan yang dapat dilayani.

6.2 Pengaman Tambahan

Dua pengaman tambahan diterapkan untuk menjaga keandalan lapisan ini.

Pengaman pertama, operasi aritmetika tidak diserahkan kepada model bahasa. Subtotal biaya makan per hari serta total biaya perjalanan dihitung terlebih dahulu pada sisi Python, kemudian disajikan dalam bentuk jadi kepada model. Dasar pertimbangannya, model bahasa tidak dapat diandalkan untuk menjumlahkan angka yang tersebar pada konteks yang panjang. Konteks yang disuntikkan juga mengikuti tempat makan yang sedang dipilih wisatawan, bukan rekomendasi awal sistem.

Pengaman kedua, penerjemahan antarmuka tidak pernah membawa nilai numerik. Data yang dikirimkan terbatas pada label antarmuka, sedangkan harga, koordinat, dan jam operasional tetap berada di sisi klien. Prompt penerjemahan turut memuat instruksi eksplisit untuk tidak menuruti perintah yang mungkin tersisip di dalam teks yang diterjemahkan.

7. Metodologi Pengujian

7.1 Rancangan Matriks Skenario

Pengujian indikator utama dilaksanakan atas matriks faktorial penuh yang dibentuk dari tiga faktor:

$$\underbrace{6}_{\text{kombinasi anggaran} \times \text{durasi}} \times \underbrace{5}_{\text{pilihan minat}} \times \underbrace{3}_{\text{ukuran rombongan}} = 90 \text{ skenario}$$

Adapun tataran setiap faktor adalah sebagai berikut:

- **Anggaran dan durasi:** Rp1.500.000/2 hari, Rp3.000.000/3 hari, Rp5.000.000/3 hari, Rp8.000.000/4 hari, Rp12.000.000/5 hari, dan Rp2.000.000/1 hari.
- **Minat wisata:** tanpa minat, Alam, Budaya, Rohani, serta kombinasi Alam dan Budaya.
- **Ukuran rombongan:** 1, 2, dan 4 orang.

Seluruh skenario menggunakan tanggal keberangkatan Senin, 3 Agustus 2026, dengan maksud agar mekanisme penghindaran penutupan mingguan turut teruji.

7.2 Kendali Pengujian

Seluruh skenario dijalankan dengan parameter `use_osrm=False`, sehingga jarak dihitung menggunakan

rumus Haversine. Ketentuan ini ditetapkan agar hasil pengujian **dapat direproduksi tanpa ketergantungan pada jaringan** maupun pada ketersediaan peladen OSRM publik. Dampak penggunaan OSRM terhadap waktu komputasi dilaporkan tersendiri pada [Subbab 8.2](#).

8. Indikator Keberhasilan dan Hasil Pengukuran

8.1 Rekapitulasi Indikator

Tabel 7 menyajikan definisi operasional, target, dan hasil pengukuran atas 90 skenario (`uji/indikator_engine.py`).

Tabel 7. Indikator keberhasilan model dan hasil pengukurannya.

Kode	Indikator	Definisi operasional	Target	Hasil pengukuran	Status
K1	Kelayakan solusi	Pemecah mengembalikan status <code>Optimal</code>	$\geq 95\%$	100% (90 dari 90)	Tercapai
K2	Kepatuhan anggaran	Terpenuhinya $M(x) \leq B$ pada harga terburuk	0 pelanggaran	0 pelanggaran	Tercapai
K3	Kebenaran struktur agenda	Jumlah kunjungan makan tepat $3 \times n_{hari}$	100%	100%	Tercapai
K4	Keterpenuhan minat	Proporsi destinasi yang sesuai minat wisatawan	$\geq 80\%$	100% pada 72 dari 72 skenario berminat, tanpa pelanggaran	Tercapai
K5	Waktu komputasi	Durasi penyelesaian satu rencana	median < 1 detik	0,416 detik (min 0,304; maks 0,930)	Tercapai

Kode	Indikator	Definisi operasional	Target	Hasil pengukuran	Status
K6	Mutu destinasi	Rata-rata rating destinasi terpilih	$\geq 4,3$	4,641 (min 4,450; maks 4,967)	Tercapai
K7	Keberpihakan UMKM	Persentase kunjungan makan dengan $u \geq 0,5$	$\geq 70\%$	95,0% (median 100%; min 83,3%)	Tercapai
K8	Ragam kuliner khas	Banyaknya jenis kuliner Batak berbeda yang dicicipi	≥ 3	6,444 (median 7)	Tercapai
K9	Kerapatan rute	Jarak tempuh per hari	median < 15 km	6,623 km (rata-rata 14,320; maks 42,937)	Tercapai
K10	Efisiensi penyeberangan	Banyaknya penyeberangan feri per rencana	< 1	0,367 (maks 2)	Tercapai
K11	Kelayakan moda	Rencana yang melampaui batas kilometer harian modanya	0	0	Tercapai
K12	Transparansi penyaringan jam	Destinasi yang dikeluarkan karena tutup	dilaporkan	rata-rata 0,033 per rencana	Tercapai

Waktu penyusunan rute harian pada MODUL 2 diukur secara terpisah dan terbukti nyaris tidak membebani, yaitu **median 0,001 detik** dengan maksimum 0,008 detik. Keseluruhan 90 skenario diselesaikan dalam **38,7 detik**.

8.2 Catatan atas Indikator K5 dan K9

Dua catatan perlu dikemukakan agar pembacaan Tabel 7 tidak menimbulkan kesimpulan yang berlebihan.

Terkait K5, pengukuran dilakukan pada moda perhitungan jarak Haversine sesuai kendali pengujian pada Subbab 7.2. Apabila layanan OSRM diaktifkan, penyusunan satu rencana penuh membutuhkan **6,16**

detik, atau sekitar lima belas kali lebih lama. Tambahan waktu tersebut ditukar dengan jarak jalan yang sesungguhnya, yaitu 19,56 km pada skenario uji.

Terkait K9, distribusi hasil memiliki ekor yang panjang, dengan rata-rata 14,320 km namun maksimum mencapai 42,937 km. Skenario ekstrem tersebut merupakan perjalanan satu hari dengan minat sempit, yakni kondisi ketika destinasi yang memenuhi syarat memang terletak berjauhan.

9. Analisis Sensitivitas dan Ablasi

Bab ini menyajikan bukti bahwa nilai parameter model ditetapkan berdasarkan hasil pengukuran, bukan berdasarkan penetapan sepihak.

9.1 Bobot Gaya Jelajah (w_{jarak})

Tabel 8. Ablasi bobot penalti jarak.

Gaya jelajah	w_{jarak}	Jarak rata-rata	Rating rata-rata	Total feri
Jelajah jauh	0,15	120,4 km	4,607	3
Seimbang	0,60	39,5 km	4,622	0
Dekat-dekat (<i>nilai baku</i>)	1,20	14,2 km	4,667	0

Peningkatan bobot dari 0,15 menjadi 1,20 memangkas jarak tempuh sebesar **8,5 kali lipat**, sementara rating justru **meningkat** sebesar 0,060. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai baku terdahulu, yaitu 0,15, membebankan tambahan jarak lebih dari 100 km tanpa memberikan peningkatan mutu apa pun. Ketiga nilai tersebut tetap ditawarkan kepada wisatawan sebagai pilihan **selera**, bukan sebagai perkara benar atau salah.

9.2 Bobot Keberpihakan UMKM (w_{umkm})

Tabel 9. Sensitivitas terhadap bobot UMKM.

w_{umkm}	Proporsi UMKM	Ragam kuliner	Total biaya	Rating tempat makan
0,00	55,6%	6	Rp1.768.513	4,656
0,25	100%	7	Rp1.439.834	4,422
0,50 (<i>profil Otentik Lokal</i>)	100%	7	Rp1.414.834	4,444
0,75	100%	7	Rp1.414.834	4,444
1,00	100%	7	Rp1.414.834	4,444

Bobot ini terbukti bekerja sebagaimana dirancang, sekaligus mencapai titik jenuh dengan cepat. Nilai 0,25 telah memadai untuk mencapai proporsi 100%, sedangkan penambahan di atas 0,50 tidak lagi menimbulkan perubahan. Pertukaran yang menyertainya dinyatakan secara terbuka, yaitu penurunan rating tempat makan sebesar 0,212 dan penurunan total biaya sebesar 20,0%. Keempat profil wisatawan yang tersedia, dengan bobot 0,08; 0,22; 0,35; dan 0,50, dengan demikian menempati rentang hasil yang benar-benar berbeda.

9.3 Bobot Utilisasi Anggaran (w_{util})

Tabel 10. Sensitivitas terhadap bobot utilisasi anggaran.

w_{util}	Utilisasi anggaran	Rating destinasi	Jarak rata-rata
0,0 sampai 1,0	0,283	4,667	1,9 km
2,0	0,317	4,622	5,0 km
5,0	0,423	4,567	8,4 km

Tabel 10 menjelaskan alasan bobot ini sengaja ditetapkan lemah pada nilai baku 0,5. Satu-satunya cara yang tersedia bagi model untuk membelanjakan anggaran lebih besar adalah menempuh jarak lebih

jauh dan menurunkan mutu destinasi. Peningkatan bobot menjadi 5,0 memperoleh tambahan utilisasi sebesar 14 poin persentase dengan biaya penurunan rating sebesar 0,100 dan pelipatgandaan jarak sebesar 4,4 kali.

Konsekuensi yang harus dinyatakan secara terbuka adalah bahwa **utilisasi anggaran rata-rata hanya mencapai 39,9%** dengan median 35,7%. Sistem ini secara sadar mengembalikan rencana yang lebih murah daripada kemampuan bayar wisatawan, kemudian menampilkan selisihnya sebagai sisa anggaran, dan tidak berupaya mencari cara untuk membelanjakannya.

9.4 Kalibrasi Penalti Lintas Danau

Nilai $P = 12,0$ bukan merupakan pernyataan fisis bahwa satu penyeberangan setara dengan 12 kilometer, melainkan bobot yang dikalibrasi dari hasil pengukuran melalui sapuan delapan nilai atas 30 skenario (`uji/kalibrasi_seberang.py`).

Tabel 11. Kalibrasi parameter `PENALTI_SEBERANG_KM` .

P (km)	Feri rata-rata	Feri maks.	Jarak/hari (median)	Rating	Biaya rata-rata
0	0,53	4	6,4 km	4,630	Rp2.413.093
10	0,20	2	6,3 km	4,639	Rp2.362.086
12 (nilai baku)	0,20	2	6,3 km	4,638	Rp2.358.792
15	0,27	2	6,6 km	4,630	Rp2.367.133
20	0,27	2	6,7 km	4,623	Rp2.360.827
25	0,20	2	7,6 km	4,622	Rp2.382.139
30	0,20	2	12,2 km	4,617	Rp2.415.431
60	0,20	2	13,5 km	4,620	Rp2.469.566

Rentang 10 sampai 12 merupakan satu-satunya wilayah yang unggul pada seluruh sumbu pengukuran secara bersamaan. Banyaknya penyeberangan turun dari 0,53 menjadi 0,20 per rencana dengan maksimum berkurang dari 4 menjadi 2, jarak per hari sedikit membaik, rating meningkat tipis, dan biaya rata-rata justru paling rendah. Peningkatan nilai melampaui rentang tersebut bersifat **kontraproduktif**. Pada $P = 30$, jarak per hari melonjak hampir dua kali lipat, dari 6,3 km menjadi 12,2 km, karena upaya menghindari feri dengan segala cara memaksa rencana menyebar jauh pada satu sisi danau, sementara banyaknya penyeberangan tidak lagi berkurang.

9.5 Perbandingan Metode Pemilihan Penginapan

Rumus terdahulu memberikan suku harga bertanda **positif**, sehingga penginapan yang lebih mahal memperoleh skor lebih tinggi. Perbandingan langsung dilaksanakan pada mesin yang sama persis, dengan cara mereproduksi rumus lama untuk menentukan penginapan yang dahulu akan terpilih, kemudian menyusun ulang rencana melalui parameter `hotel_pilihan` (`uji/perbandingan_hotel.py`).

Tabel 12. Perbandingan metode pemilihan penginapan lama dan baru.

Skenario	Penginapan (metode lama)	Penginapan (metode baru)	Selisih biaya	Penghematan
Rp1,5 jt / 2 hari / 2 orang	Vany Villa Balige (Rp700.000)	Romlan Guesthouse (Rp200.000)	-Rp54.855	4,2%
Rp3 jt / 3 hari / 2 orang	Vany Villa Balige (Rp700.000)	Brussels Homestay (Rp280.000)	-Rp1.013.854	41,7%
Rp5 jt / 3 hari / 2 orang	Labersa Hotel (Rp900.000)	Brussels Homestay (Rp280.000)	-Rp1.210.651	46,1%
Rp8 jt / 4 hari / 2 orang	Labersa Hotel (Rp900.000)	Brussels Homestay (Rp280.000)	-Rp1.858.590	48,9%
Rp12 jt / 5 hari / 4 orang	Vany Villa Balige (Rp700.000)	Brussels Homestay (Rp280.000)	-Rp3.376.092	40,9%

Secara ringkas, metode baru menghasilkan penghematan rata-rata sebesar **36,4%** dengan total **Rp7.514.042** pada lima skenario, disertai penurunan jarak rata-rata ke destinasi sebesar 0,78 km, sementara rating hampir tidak berubah dengan selisih $-0,024$.

Satu hasil yang tidak membaik turut dilaporkan tanpa disembunyikan. Pada skenario anggaran paling tipis, yaitu Rp1,5 juta, metode baru menambah **dua penyeberangan feri**, memperpanjang rute sebesar 4,31 km, dan menurunkan rating sebesar 0,167, hanya demi penghematan sebesar 4,2%. Pada tataran anggaran tersebut, tekanan harga mengungguli tekanan kedekatan. Kondisi ini dinilai sebagai pertukaran yang tidak menguntungkan dan dicatat sebagai kelemahan yang diketahui.

10. Batas Operasi dan Keterbatasan yang Diketahui

10.1 Celah Optimalitas Penginapan

Sebagaimana dikemukakan pada Subbab 3.6, penginapan dipilih di luar ILP sehingga status optimal bersifat bersyarat. Untuk mengukur besaran celah tersebut, dilaksanakan pengujian tanding dengan cara

memaksa **seluruh 27 penginapan** secara bergantian menjadi titik acuan, menjalankan ILP secara penuh

pada masing-masing, kemudian mengurutkan hasilnya.

Tabel 13. Tiga penginapan terbaik menurut jarak rata-rata ke destinasi.

Peringkat	Penginapan	Harga	Rating	Jarak rata-rata	Total estimasi
1	RAP Hotel Balige	Rp240.000	4,0	1,9 km	Rp1.319.555
2	Brussels Homestay (terpilih sistem)	Rp280.000	4,6	1,9 km	Rp1.414.834
3	Purnama Balige Hotel	Rp400.000	4,0	1,9 km	Rp1.639.414

Penginapan yang dipilih sistem menempati **peringkat kedua dari 27** menurut jarak rata-rata, dengan capaian jarak 1,9 km yang **identik** dengan capaian terbaik. Perbedaan terletak pada biaya, yaitu selisih 7,2% yang ditukar dengan rating penginapan lebih tinggi, dari 4,0 menjadi 4,6. Dengan

demikian, celah optimalitas pada skenario ini tergolong kecil dan dapat dipertanggungjawabkan. Perlu ditegaskan bahwa pengujian ini dilaksanakan pada satu skenario, sehingga belum dapat diperlakukan sebagai jaminan menyeluruh.

10.2 Ambang Anggaran Minimum

Ambang anggaran minimum yang masih menghasilkan solusi ditentukan melalui pencarian biner pada rombongan dua orang dengan moda mobil.

Tabel 14. Ambang anggaran minimum menurut durasi perjalanan.

Durasi	Anggaran minimum yang masih terpecahkan
1 hari	Rp130.277
2 hari	Rp334.376
3 hari	Rp533.736
5 hari	Rp1.105.909

Pada anggaran di bawah ambang tersebut, sistem mengembalikan status **Infeasible** disertai pesan yang dapat dibaca pengguna, dan **tidak** menyusun rencana rekaan yang tidak mungkin dijalankan. Perilaku ini diuji secara eksplisit dan bukan merupakan kebetulan implementasi.

10.3 Cakupan Data

Tabel 15. Cakupan dataset setelah proses pembersihan.

Aspek	Cakupan	Keterangan
Destinasi wisata	137	setelah pembuangan baris tanpa koordinat atau harga
Tempat makan	117	setelah pembuangan entitas yang beririsan dengan dataset penginapan
Penginapan	27	—
Deteksi kabupaten	134 dari 137 (97,8%)	dasar kerja MODUL 7

Aspek	Cakupan	Keterangan
Jadwal mingguan	20 dari 137 (14,6%)	keterbatasan paling serius
Destinasi dengan hari tutup tercatat	1	—

Keterbatasan paling serius sistem ini terletak pada cakupan jadwal mingguan. Mekanisme penghindaran

penutupan mingguan pada MODUL 3c hanya dapat bekerja atas 20 dari 137 destinasi. Terhadap 117 destinasi selebihnya, sistem hanya mengetahui jam buka tanpa informasi hari, sehingga kondisi seperti museum yang tutup setiap hari Senin tidak selalu dapat dihindari. Keterbatasan ini bersumber dari dataset dan bukan dari algoritma, namun tetap merupakan batas nyata yang wajib disampaikan kepada pengguna.

10.4 Keterbatasan Lain

Tabel 16. Keterbatasan lain yang dinyatakan secara terbuka.

Keterbatasan	Dampak terhadap hasil
Tarif transportasi merupakan asumsi, bukan tarif resmi	Biaya bahan bakar dan feri dapat meleset apabila harga berubah
Dataset feri hanya memuat rentang Rp3.500 sampai Rp250.000 tanpa rincian jenis kendaraan	Tarif per moda merupakan hasil interpolasi, khususnya sepeda motor pada 10% rentang yang sepenuhnya bersifat perkiraan
Dataset angkutan umum hanya memuat empat operator antarkota	Tarif angkutan lokal tidak tersedia sehingga didekati dengan median tarif tengah
Optimum bersifat bersyarat terhadap penginapan	Diuraikan pada Subbab 10.1
Utilisasi anggaran rendah pada 39,9%	Merupakan pilihan perancangan, diuraikan pada Subbab 9.3
Lapisan model bahasa bersifat non-deterministik	Jawaban di luar konteks itinerary tidak dijamin akurat sehingga wajib ditandai sebagai pengetahuan umum

11. Prosedur Reproduksi

Seluruh angka pada dokumen ini dapat dihasilkan ulang melalui perintah berikut, dijalankan dari direktori akar repositori dengan lingkungan virtual yang telah diaktifkan.

```
python uji/indikator_engine.py      # Bab 8          – 90 skenario, ±39 detik
python uji/ablasi_dan_cakupan.py    # Subbab 9.1, 10.2, 10.3
python uji/audit_model.py           # Bab 4, Subbab 9.2, 9.3, 10.1
python uji/perbandingan_hotel.py     # Subbab 9.5
python uji/kalibrasi_seberang.py     # Subbab 9.4      – 8 nilai × 30 skenario
```

Seluruh skrip menggunakan parameter `use_osrm=False` sehingga hasilnya dapat direproduksi tanpa koneksi jaringan dan tanpa ketergantungan pada ketersediaan peladen OSRM publik. Angka pada dokumen

ini dihasilkan atas dataset bertanggal 13 Juli 2026. Menjalankan ulang skrip setelah dataset diperbarui **akan** menggeser hasil pengukuran, dan pergeseran tersebut memang merupakan perilaku yang dikehendaki.

12. Simpulan dan Rekomendasi Pengembangan

12.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian atas 90 skenario, dapat disimpulkan tiga hal berikut.

Pertama, model optimasi yang dikembangkan memenuhi seluruh dua belas indikator keberhasilan yang ditetapkan. Capaian yang paling menentukan adalah tingkat kelayakan solusi sebesar 100%, tidak adanya pelanggaran anggaran pada skenario harga terburuk, serta waktu komputasi median sebesar 0,416 detik yang memadai untuk penggunaan interaktif.

Kedua, penetapan nilai parameter model didasarkan pada hasil pengukuran empiris. Hal ini dibuktikan melalui analisis ablasi bobot jarak, sensitivitas bobot UMKM dan utilisasi anggaran, serta kalibrasi penalti lintas danau sebagaimana dilaporkan pada Bab 9.

Ketiga, keterbatasan sistem telah diidentifikasi dan diukur, tidak sekadar dinyatakan secara kualitatif. Keterbatasan terpenting terletak pada cakupan jadwal mingguan yang hanya mencapai 14,6%.

12.2 Sikap Perancangan yang Melandasi Sistem

Tiga prinsip berikut konsisten melandasi seluruh keputusan perancangan yang telah diuraikan.

1. **Menolak lebih baik daripada mengarang.** Anggaran di bawah ambang menghasilkan status *Infeasible* disertai pesan yang jelas; nilai yang tidak tersedia dinyatakan tidak tersedia oleh lapisan model bahasa; modal yang tidak realistis memperoleh penanda peringatan.
2. **Setiap angka wajib memiliki asal-usul.** Seluruh konstanta yang tidak bersumber dari dataset, yaitu penalti lintas danau, bobot jarak, dan tarif bahan bakar, dinyatakan sebagai asumsi terbuka pada dokumentasi kode, dan konstanta yang berpengaruh besar dikalibrasi melalui skrip pengujian yang dapat dijalankan ulang.
3. **Kompromi ditampilkan, bukan disembunyikan.** Status *dilonggarkan* pada saringan minat dan jam operasional menjadikan kompromi tersebut kasat mata bagi pengguna.

12.3 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Empat arah pengembangan berikut direkomendasikan berdasarkan keterbatasan yang teridentifikasi.

1. **Pelengkapan dataset jadwal mingguan** bagi 117 destinasi yang belum tercakup. Rekomendasi ini menempati prioritas tertinggi karena bersifat menghilangkan keterbatasan paling serius tanpa menuntut perubahan algoritma.
2. **Integrasi penginapan sebagai variabel keputusan** melalui linearisasi suku bilinear, sehingga status optimal tidak lagi bersifat bersyarat.
3. **Pemutakhiran parameter tarif transportasi** dari sumber resmi, menggantikan asumsi terbuka yang digunakan saat ini.
4. **Perluasan pengujian celah optimalitas** dari satu skenario menjadi matriks penuh